2 - Produto interno

2.1 Introdução

Neste capítulo, inicialmente daremos uma definição geométrica do produto interno entre dois vetores e, posteriormente impetraremos a expressão algébrica do produto interno em termos das coordenadas dos fatores em relação a um sistema de eixos ortogonais.

Para a abordagem geométrica precisamos de dois conceitos preliminares, a noção de norma de um vetor e a noção de ângulo entre dois vetores.

2.2 Norma ou comprimento de um vetor

Definição: A norma ou comprimento do vetor $\vec{v}$ é definida como o número $|\vec{v}|$ dado pelo comprimento de qualquer um dos representantes de $\vec{v}$.

Obs:

- Sejam $A(x_1, y_1)$ e $B(x_2, y_2)$; $\vec{v} = \overrightarrow{AB} \Rightarrow |\vec{v}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$;
- Se $P(x, y)$ é o ponto tal que $\vec{v} = \overrightarrow{OP}$, então $|\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Exemplo 1

Considere o vetor $\vec{v} = \overrightarrow{AB}$, onde $A(2, -3)$ e $B(5, 1)$. Determine $|\vec{v}|$ e, em seguida o versor de $\vec{v}$.

Antes de definirmos o produto interno precisamos também do conceito de ângulo entre dois vetores.

2.3 Ângulo entre dois vetores

Definição: Sejam $\vec{u}$ e $\vec{v}$ vetores não nulos no plano. Define-se como ângulo entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$, e indicamos por $\theta = <(\vec{u}, \vec{v})$ menor inclinação entre eles, sendo que a mesma pode variar no máximo entre $0°$ e $180°$.

Obs:

- *Medimos os ângulos em graus ou em radianos, onde* ***180° = π radianos;***
- $<(\vec{u}, \vec{v}) = <(\vec{v}, \vec{u})$;

- $<(\lambda\vec{u}, \mu\vec{v}) = <(\vec{u}, \vec{v})$ *se* $\mu.\lambda > 0$;
- $<(\lambda\vec{u}, \mu\vec{v}) = \pi - <(\vec{u}, \vec{v})$ *se* $\mu.\lambda < 0$.

Com estas definições, já podemos definir algebricamente o produto interno de dois vetores.

2.4 Produto interno

Definição: Sendo $\vec{u} = (x_1, y_1)$ e $\vec{v} = (x_2, y_2)$ dois vetores do IR^2, Define-se como ***produto interno*** de $\vec{u}$ por $\vec{v}$ simbolizado por $<\vec{u},\vec{v}>$ ou $\vec{u} \,.\, \vec{v}$, o ***número real k*** obtido através da seguinte operação:

$$<\vec{u},\vec{v}> = \vec{u}.\vec{v} = (x_1, y_1).(x_2, y_2) = x_1x_2 + y_1y_2 = k; \; k \in IR \,.$$

Exemplo:

a) Se $\vec{u} = (1,2)$ e $\vec{v} = (4,2) \Rightarrow <\vec{u},\vec{v}>$ **= (1, 2). (4, 2) = 4 + 4 = 8**

Obs:

- Veremos adiante, que os cálculos do produto escalar para o IR^3 é feito de forma análoga ao estudo no IR^2;
- $\vec{u} \,.\, \vec{u} \geq 0$ onde $\vec{u} \,.\, \vec{u} = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = (0, 0)$
- $\vec{u}.\vec{v} = \vec{v} \,.\, \vec{u} \Rightarrow$ comutativa ;
- $\forall \vec{v} \in IR^2 \; <\vec{v},\vec{v}> = |v|^2$;
- $|\vec{u}+\vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + 2\vec{u}.\vec{v} + |\vec{v}|^2$
- $|\vec{u}-\vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 - 2\vec{u}.\vec{v} + |\vec{v}|^2$
- $(\vec{u}+\vec{v}).(\vec{u}-\vec{v}) = |\vec{u}|^2 - |\vec{v}|^2$

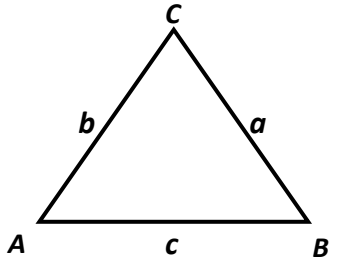
Exemplos:

b) Mostre <u>*geometricamente*</u> que, se $\vec{u} = (1,2)$ e $\vec{v} = (4,-2) \Rightarrow <\vec{u},\vec{v}> = 0$ e consequentemente $\vec{u}$ e $\vec{v}$ são perpendiculares.

c) Mostre <u>*algebricamente*</u> que os vetores unitários $\vec{e}_1$ e $\vec{e}_2$ que formam a base definida como *ortonormal (estudada na aula 01)* são ortogonais entre si, ou seja: $\vec{e}_1 \perp \vec{e}_2$.

2.5 Definição Algébrica do Ângulo entre dois vetores:

Dado um triângulo qualquer ***ABC*** (Figura 1). Pela lei dos cossenos, temos:

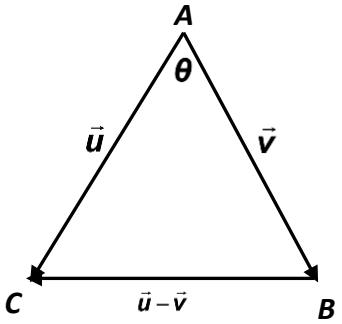


$$\Rightarrow \quad \begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2.b.c.cosA \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2.a.c.cosB \\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2a.b.cosC \end{aligned}$$

Figura 1: Lei dos cossenos aplicada em um triângulo qualquer

A demonstração algébrica do ângulo entre dois vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ do IR^2 poderá ser feita através da lei dos cossenos, ou seja.

Aplicando a lei dos cossenos no triângulo abaixo se tem:



$$|\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2.|\vec{u}|.|\vec{v}|.cos\theta$$

Porém, por uma das observações acima temos:

$$|\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 - 2.\vec{u}.\vec{v} + |\vec{v}|^2 \text{, então:}$$

$$|\vec{u}|^2 - 2\vec{u}.\vec{v} + |\vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2|\vec{u}|.|\vec{v}|.cos\theta \text{ ou}$$

$$\vec{u}\,.\,\vec{v} = |\vec{u}|.|\vec{v}|.cos\theta\,.$$

$$\text{Então: } cos\theta = \frac{\vec{u}.\vec{v}}{|\vec{u}|.|\vec{v}|}\,.$$

Portanto o cosseno de um ângulo $\boldsymbol{\theta}$ entre dois vetores de $\vec{u}$ e $\vec{v}$ é o produto escalar de $<\vec{u},\vec{v}>$ dividido pelo produto de seus módulos.

Obs:

- Se $\vec{u}\,.\,\vec{v} > 0$ então $\cos\theta > 0$, o que implica $0° \leq \theta < 90°$, neste caso θ será um ângulo agudo (Figura 2)

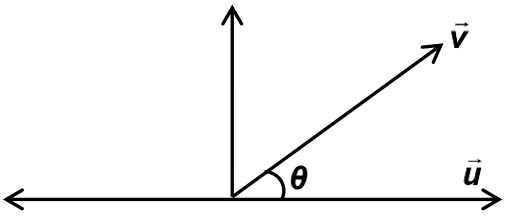


Figura 2: Representação vetorial de um ângulo agudo

- Se $\vec{u}\,.\,\vec{v} = 0$, então $\cos\theta = 0$, o que implica $\theta = 90^o$, nesse caso θ é um ângulo reto (Figura 3).

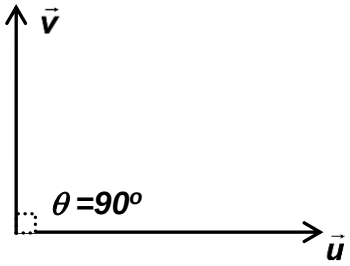


Figura 3: Representação vetorial de um ângulo reto

- Na observação acima, concluímos que dois vetores quaisquer $\vec{u}$ e $\vec{v}$, serão ortogonais, quando seu produto escalar for nulo; ou seja, $\vec{u}\,.\,\vec{v} = 0$;

- Se $\vec{u}\,.\,\vec{v} < 0$, então $\cos\theta < 0$, que implica $90° < \theta \leq 180°$, neste caso θ será um ângulo obtuso, ou raso (Figura 4).

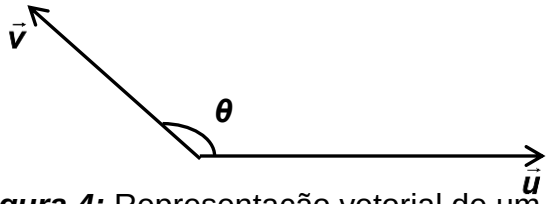


Figura 4: Representação vetorial de um ângulo obtuso.

- Quando dois vetores unitários $\vec{u}$ e $\vec{v}$ são ortogonais, dizemos que os mesmos são ortonormais;

A seguinte proposição caracteriza, em termos de coordenadas, todos os vetores perpendiculares a um vetor dado.

Proposição 1:

Se $\vec{u} = (a, b) \in IR^2$ *e* $\vec{v} = \lambda.(-b, a)\ \forall \lambda \in IR$, *então* $\vec{u} \perp \vec{v}$.

Demonstração:

Pela definição de vetores ortogonais temos que $\vec{u}$ *e* $\vec{v}$, *serão ortogonais, quando seu produto escalar for nulo; ou seja,* $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

$\Rightarrow$ *Se* $\vec{u} = (a, b)$ *e* $\vec{v} = \lambda.(-b, a)$, *pela definição de produto interno temos:*

$$<\vec{u}, \vec{v}> = (a, b).(-\lambda b, \lambda a) = -\lambda ab + \lambda ab = 0 \Rightarrow \vec{u} \perp \vec{v}.$$

Exemplo 2

Determine o valor de $a \in IR$ para que os vetores $\vec{u} = (a+1, 2)$ e $\vec{v} = (-3, 1)$ sejam perpendiculares.

Obs:

- Dois vetores $\vec{u}$ *e* $\vec{v}$ não nulos e perpendiculares nunca serão múltiplos e, portanto, todo vetor do plano se escreve, de modo único, como combinação linear desses vetores.

O produto interno está intimamente relacionado à noção de projeção ortogonal de um vetor $\vec{u}$ sobre um vetor $\vec{v}$.

2.6 Projeção de um vetor $\vec{u}$ em um vetor $\vec{v}$

Definição: Sejam $\vec{u}$ *e* $\vec{v}$ dois vetores quaisquer Linearmente independentes ***(L.I)*** e θ o ângulo entre os mesmos. Define-se como projeção de $\vec{u}$ *em* $\vec{v}$ o vetor $\vec{w}$ Linearmente dependente ***(L.D)*** ao vetor $\vec{v}$. Indicado por $proj_{\vec{v}}^{u} = \vec{w}$ (Figura ***5***).

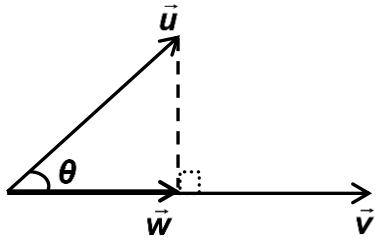


Figura 5: Representação geométrica da projeção ortogonal de um vetor $\vec{u}$ *em um vetor* $\vec{v}$.

O triângulo acima facilita a demonstração algébrica do vetor $\vec{w}$, já que se baseando no mesmo temos:

$$\cos\theta = \frac{|\vec{w}|}{|\vec{u}|} \Rightarrow |\vec{w}| = |\vec{u}|.\cos\theta \qquad (\ I\ ).$$

Como $\vec{w}$ e $\vec{v}$ são ***LD*** (paralelos) então $\vec{w} = k.\vec{v};\ k \in IR$. Aplicando módulo em ambos os termos, temos:

$$|\vec{w}| = |k|.|\vec{v}| \qquad (\ II\ ).$$

Substituindo ***(I)*** em ***(II)*** temos:

$$|k|.|\vec{v}| = |\vec{u}|.\cos\theta \ \Rightarrow\ |k| = \frac{|\vec{u}|.\cos\theta}{|\vec{v}|}.$$

Como,

$$\cos\theta = \frac{\vec{u}.\vec{v}}{|\vec{u}|.|\vec{v}|} \ \Rightarrow\ |k| = \frac{|\vec{u}|}{|\vec{v}|}.\frac{(\vec{u}.\vec{v})}{|\vec{u}||\vec{v}|} \ \Rightarrow\ |k| = \frac{u.\vec{v}}{|\vec{v}|^2} = k = \frac{(u.\vec{v})}{|\vec{v}|^2}.$$

Então:

$$\vec{w} = \left(\frac{\vec{u}.\vec{v}}{|\vec{v}|^2}\right).\vec{v}\ .$$

Exemplo 3:

1) Determine o vetor projeção de $\vec{u}$ ***= (2, 3)*** sobre $\vec{v}$ ***= (1, -1).***

Exemplo 4:

Sejam os pontos ***A(1, 2)***; ***B(-1, 0)*** e ***C(2, 1)***; pede-se:

a) Mostre que o triângulo ***ABC*** e reto em ***A***.

b) Calcular a medida da projeção do cateto ***AB*** sobre a hipotenusa

Obs:

- Se $\vec{v}$ é vetor unitário, então a projeção de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ se reduz à:

$$\vec{w} = \left((\vec{u}).(\vec{v})\right).\vec{v} \text{ , pois } |\vec{v}|^2 = 1 \text{ ;}$$

- Sendo $\vec{u} = (x, y)$, e considerando os vetores particulares $\vec{i} = (1, 0)$ e $\vec{j} = (0, 1)$, resulta: $proj_{\vec{i}}^{\vec{u}} = (\vec{u}.\vec{i}).\vec{i} = x.\vec{i}$ e $proj_{\vec{j}}^{\vec{u}} = (\vec{u}.\vec{j}).\vec{j} = y.\vec{j}$.

Exemplo 5:

Os vetores projeções do vetor $\vec{u}$ **= (3, 4)** sobre os vetores $\vec{i}$ e $\vec{j}$ são os vetores: $3\vec{i}$ e $4\vec{j}$.

2.7 Área de paralelogramos e triângulos utilizando a definição de produto interno.

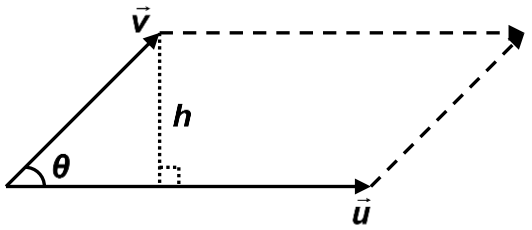


Figura 6: Paralelogramo formado pelos vetores $\vec{u}$ *e* $\vec{v}$.

Definição: Considere o paralelogramo ***P*** formado pelos vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ (Figura 6). Sabemos que a área de ***P*** se obtém multiplicando a medida da base $|\vec{u}|$ pela altura ***h***. Se ***θ*** é o ângulo entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$ então, $h = |\vec{v}|$ ***sen θ*** e, portanto, a área de P é dada por:

$$\textit{Área de } P = |\vec{u}|\,|\vec{v}| \ \textit{sen}\ \theta.$$

ou

$$(\textit{Área de } P)^2 = |\vec{u}|^2\ |\vec{v}|^2\ \textit{sen}^2\theta.$$

Sabendo-se que $sen^2\theta = 1 - cos^2\theta$, temos:

$$(\textit{Área de } P)^2 = |\vec{u}|^2\ |\vec{v}|^2\ (1 - cos^2\theta) \Rightarrow$$

$$= |\vec{u}|^2\ |\vec{v}|^2 - |\vec{u}|^2\ |\vec{v}|^2\ cos^2\theta \Rightarrow$$

$$= |\vec{u}|^2\ |\vec{v}|^2 - (|\vec{u}|\ |\vec{v}|\ \cos\theta)^2 \Rightarrow$$

$$= |\vec{u}|^2\ |\vec{v}|^2 - (<\vec{u},\vec{v}>)^2 \Rightarrow$$

$$(\text{Área de } P) = \sqrt{|\vec{u}|^2|\vec{v}|^2 - (<\vec{u},\vec{v}>)^2}$$

Observe que a expressão $|\vec{u}|^2|\vec{v}|^2 - (<\vec{u},\vec{v}>)^2$ pode ser obtida através da seguinte notação:

$$|\vec{u}|^2|\vec{v}|^2 - (<\vec{u},\vec{v}>)^2 = \begin{vmatrix} |\vec{u}|^2 & <\vec{u},\vec{v}> \\ <\vec{u},\vec{v}> & |\vec{v}|^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} <\vec{u},\vec{u}> & <\vec{u},\vec{v}> \\ <\vec{u},\vec{v}> & <\vec{v},\vec{v}> \end{vmatrix} .$$

Portanto, temos então outra expressão para a área do paralelogramo ***P*** dada por:

$$\text{Área de } P = \sqrt{\begin{vmatrix} <\vec{u},\vec{u}> & <\vec{u},\vec{v}> \\ <\vec{u},\vec{v}> & <\vec{v},\vec{v}> \end{vmatrix}}.$$

Exemplo 6:

Determine a área do paralelogramo ***ABDC,*** onde ***A(1; 2), B(3; 1), C(4; 2)*** e ***D(2; 3)***.

Resolução:

Considere o vetor $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ *e o vetor* $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.

Obs:

- Para se calcularmos a área de um triangulo formado pelos vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$, basta pegar a definição da área do paralelogramo e dividir por dois.

Exemplo 6:

Calcule a área do triângulo de vértices ***A(4; 2), B(6; 1)*** e ***C(3; 2)***

2.8– Interpretação geométrica de matrizes ortogonais:

Estudamos anteriormente a definição de matriz ($A^{-1} = A^t$), agora veremos sua interpretação geométrica. Uma matriz quadrada ***A*** é ortogonal quando suas colunas ou linhas formarem vetores de uma base ortonormal.

***Prova**:*

Para simplificar esta demonstração, e, sem prejuízo a generalização, vamos utilizar matrizes ***2X2***.

Seja ***A*** uma matriz ortogonal cujos vetores colunas são: $\vec{u} = (a, b)$ e $\vec{v} = (c, d)$. Sabendo-se então que $A^t.A = I_n$. Tem-se:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculando este produto, obtém-se como resultado:

$$\begin{pmatrix} a.a + b.b & a.c + b.d \\ a.c + b.d & c.c + d.d \end{pmatrix} . = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} \vec{u}.\vec{u} & \vec{u}.\vec{v} \\ \vec{u}.\vec{v} & \vec{v}.\vec{v} \end{pmatrix} . = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

ou seja, $\vec{u} = (a, b)$ e $\vec{v} = (c, d)$ formam uma base ortonormal. □

2.9 - Exercícios

1) Dados os vetores $\vec{u} = (1, -2a - 1), \vec{v} = (a - 1, 1)$ ***e*** $\vec{w} = (-1, 1)$, determinar ***a*** de modo que $\vec{u}.\vec{v} = (\vec{u} + \vec{v}).\vec{w}$.

2) Dados os pontos ***A (-1, 0)***, ***B(-4,1)*** e ***C(0,1)***, determinar o vetor $\vec{x}$ tal que $2\vec{x} - \overrightarrow{AB} = \vec{x} + (\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{AB}).\overrightarrow{AC}$.

3) Determinar o vetor $\vec{v} = (x, y)$ sabendo que $(3,7) + 2\vec{v} = (10,4) - \vec{v}$.

4) Dados os pontos ***A(2,3), B(-6,3) e C(1,2)***, determinar o versor do vetor $3\overrightarrow{BA} - 2\overrightarrow{BC}$.

5) Verificar se são unitários os seguintes vetores $\vec{u} = (1,1)$ e $\vec{v} = \left(\frac{2}{\sqrt{6}}; \frac{1}{\sqrt{6}}\right)$.

6) Determinar o valor de ***n*** para que o vetor $\vec{v} = \left(n; \frac{2}{5}\right)$ seja unitário.

7) Seja o vetor $\vec{v} = (m + 7)\vec{i} + (m + 2)\vec{j}$. Calcular **m** para que $|\vec{v}| = \sqrt{38}$.

8) Dados os pontos ***A(1,0)***, ***B(4,1)*** e ***C(1,2),*** determinar o valor de ***m*** de modo que $|\vec{v}| = 7$, sendo $\vec{v} = m\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}$.